2024-2025 学年度高三年级下学期一模综合素质评价

数学学科

第Ⅰ卷（选择题 共 58 分）

一. 单项选择题（每小题5分，共40分。下列每小题所给选项只有一项符合题意，请将正确答案的序号填涂在答题卡上）

1. 已知向量 $\vec{a}=(1,3),\vec{b}=(-2,4)$，则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影向量的长度为（　　）

A. $\sqrt{5}$　　B. $\sqrt{10}$　　C. 10　　D. 20

2. 已知 $(1-2i)a+(3+4i)b=2+6i$，其中 a,b 为实数，则（　　）

A. $a=1,b=-1$　　B. $a=-1,b=1$

C. $a=-1,b=-1$　　D. $a=1,b=1$

3. 已知 $\sin\left(\theta+\frac{\pi}{6}\right)=\cos\theta$，则 $\tan 2\theta=$（　　）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　D. $2\sqrt{3}$

4. 已知集合 $A=\{x|\log_3(3x-2)<1\},B=\left\{x\left|\left(\frac{1}{3}\right)^{x-2x}<3\right.\right\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A. $\left(1,\frac{5}{3}\right)$　　B. $(-\infty,1)$　　C. $\left(-\infty,\frac{5}{3}\right)$　　D. $\left(\frac{2}{3},1\right)$

5. 函数 $f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 与函数 $g(x)=\log_2 x$ 的图象交点个数为（　　）

A. 3　　B. 5　　C. 6　　D. 7

6. 近几年，我国在电动汽车领域有了长足的发展，电动汽车的核心技术是动力总成，而动力总成的核心技术是电机和控制器，我国永磁电机的技术已处于国际领先水平. 某公司计划今年年初用 196 万元引进一条永磁电机生产线，第一年需要安装、人工等费用 34 万元. 从第二年起，包括人工、维修等费用每年所需费用比上一年增加 8 万元. 该生产线每年年产值保持在 100 万元. 则引进该生产线后总盈利的最大值为（　　）

A. 204 万元　　B. 220 万元　　C. 304 万元　　D. 320 万元

7. 已知 F 是抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点，I 是 C 的准线，点 N 是 C 上一点且位于第一象限，直线 FN 的斜率为正数，且与圆 $A:x^2+y^2-6x+6=0$ 相切，过点 N 作 I 的垂线，垂足为 P，则 $\triangle PFN$ 的面积为（　　）

A. $2\sqrt{3}$　　B. 4　　C. $4\sqrt{3}$　　D. $16\sqrt{3}$

8. 在正三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB=2\sqrt{3}$，$PA=4$，若半径为 r 的球 O 与三棱锥 $P-ABC$ 的六条棱均相切，则 $r^2=$（　　）

A. $2-\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $3-\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　C. $\frac{19\sqrt{3}-24}{3}$　　D. $\frac{19-8\sqrt{3}}{3}$

二. 多项选择题（每题6分，共18分。每题给出的选项中有多项符合要求。全部选对得6分，错选得0分，部分选对得部分分）

9. 关于 $\left(\frac{1}{\sqrt{x}}-2x\right)^8$ 的展开式，下列说法中正确的是（　）

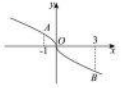
A. 各项系数之和为 1

B. 第二项与第四项的二项式系数相等

C. 常数项为 60

D. 有理项共有 4 项

10. 已知函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示，$f'(x)$ 是 $f(x)$ 的导函数，则下列结论正确的是（　）



A. $f'(3)<0$　　B. $f'(-1)>0$

C. $f(-1)-f'(-1)>0$　　D. $f(3)-3f'(3)>0$

11．已知$f_n(x)=\sin^{2n}x+\cos^{2n}x\left(n\in N^*\right)$，则（　）

A．$f_2(x)$的最小正周期为π

B．$f_3(x)$在$\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$上是单调函数

C．$f_n(x)$的图象关于直线$x=\frac{\pi}{2}$对称

D．$\frac{1}{2^{n-1}}\le f_n(x)\le 1$

第Ⅱ卷（非选择题 共92分）

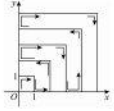
三．填空题（每题5分，共15分）

12．已知一个正四棱台的上、下底面的边长分别为1和2，侧棱长为1，则该正四棱台的高为_____．

13．如图，已知F是椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$的左焦点，$A$为椭圆的下顶点，点$P$是椭圆上任意一点以$PF$为直径作圆$N$，射线$ON$与圆$N$交于点$Q$，则$|4OQ|$的取值范围为_____．



14．如图，一个粒子的起始位置为原点，在第一象限内于两正半轴上运动，第一秒运动到$(0,1)$，而后它接着按图示在x轴、y轴的垂直方向来回运动，且每秒移动一个单位长度，如图所示，经过$n\left(n\in N^*\right)$秒时移动的位置设为P_n，那么经过2019秒时，这个粒子所处的位置的坐标是_____．



四、解答题（本大题有5个小题，共77分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤，并写在答题纸的相应位置，否则无分数。）

15．（本小题满分13分）．

在$\triangle ABC$中，角A，B，C所对的边分别为a,b,c．从下面三个条件中选择两个，使得$\triangle ABC$存在，并回答下列问题：①$b+c=2a$　②$A=\frac{2\pi}{3}$　③$c\sin B=4a\sin C$．

(1)求$\cos B$的值；

(2)当$a=2$时，求$\triangle ABC$的面积

．

16．（本小题满分15分）．

如图1，在直角梯形$ABCD$中，$AD\parallel BC$，$AB\perp BC$，$BD\perp DC$，点E是BC边的中点，将$\triangle ABD$沿BD折起，使平面$ABD\perp$平面BCD，连接AE，AC，DE，得到如图2所示的几何体．已知$AD=1$，且二面角$C-AB-D$的平面角的正切值为$\sqrt{6}$．

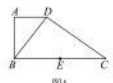


图1

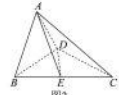


图2

(1)求证：$AB\perp$平面ADC；

(2)计算线段AB的长度；

(3)求二面角$B-AD-E$的余弦值．

17．（本小题满分 15 分）．

焦点在 x 轴上的等轴双曲线 E，其顶点到渐近线的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，直线过点 $P\left(-\sqrt{2},0\right)$ 与双曲线的左、右支分别交于点 A、B

(1)求双曲线 E 的方程；

(2)若 $4\overrightarrow{PA}=\overrightarrow{PB}$，求直线 AB 的斜率；

(3)若点 B 关于原点的对称点 C 在第三象限，且 $S_{\triangle AOB}>2S_{\triangle AOC}$，求直线 AB 斜率的取值范围

18．（本小题满分 17 分）．

进位制是人们为了计数和运算方便而约定的记数系统，约定满二进一，就是二进制；满十进一就是十进制；满十六进一，就是十六进制等.一般地，若 k 是一个大于 1 的整数，那么以 k 为基数的 k 进制数可以表示为一串数字符号连写在一起的形式 $a_na_{n-1}\cdots a_1a_{0(k)}$，其中 a_n，a_{n-1}，$\cdots$ $a_0\in\{0,1,2,\cdots,k-1\}$，且 $a_n\neq0$，$a_na_{n-1}\cdots a_1a_{0(k)}=a_nk^n+a_{n-1}k^{n-1}+\cdots+a_1k+a_0$，如 $22=2\times3^2+1\times3+1$，所以 22 在三进制下可写为 $211_{(3)}$.

(1)将五进制数 $211_{(5)}$ 转化成三进制数.

(2)对于任意两个不同的 $n+1$ 位二进制数 $a_na_{n-1}\cdots a_1a_{0(2)}$，$b_nb_{n-1}\cdots b_1b_{0(2)}$，$a_n=b_n=1$，记 $X=\sum_{i=0}^{n}|a_i-b_i|$.

①若 $n=3$，求随机变量 X 的分布列与数学期望；

②证明：$E(X)>\frac{n}{2}$.

19．（本小题满分 17 分）．

法国数学家拉格朗日于 1797 年在其著作《解析函数论》中给出了一个定理，具体如下：如果函数 $y=f(x)$ 满足如下条件：①在闭区间 $[a,b]$ 上的图象是连续的；②在开区间 (a,b) 上可导，则在开区间 (a,b) 上至少存在一个实数 ξ，使得 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$ 成立，人们称此定理为“拉格朗日中值定理”.

(1)已知 $f(x)=2x+\frac{1}{x}+m\ln x,\forall a,b\in(1,3)$ 且 $a<b$，

(i)若 $\frac{f(a)-f(b)}{a-b}>1$ 恒成立，求实数 m 的取值范围；

(ii)当 $-1\leq m<0$ 时，求证：$\frac{2f(a)+f(b)}{3}>f\left(\frac{2a+b}{3}\right)$.

(2)已知函数 $g(x)=x\ln\frac{ae^x}{x}+ae^x-x(a>0)$ 有两个零点，记作 x_1,x_2，若 $0<2x_1<x_2$，证明：$e^{x_1+2x_2}>32$